

杭州电子科技大学学生考试卷（ B ）卷

|      |          |   |         |                  |   |        |     |
|------|----------|---|---------|------------------|---|--------|-----|
| 考试课程 | 概率论与数理统计 |   | 考试日期    | 2025 年    月    日 |   | 成 绩    |     |
| 课程号  |          |   | 教师号     |                  |   | 任课教师姓名 |     |
| 考生姓名 |          |   | 学号（8 位） |                  |   | 年 级    | 专 业 |
| 题 号  | 一        | 二 | 三       | 四                | 五 |        |     |
| 得 分  |          |   |         |                  |   |        |     |

基本数据：

$\Phi(x)=\int_{-\infty}^x\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-t^2/2}dt$  表示标准正态分布的分布函数;

$\chi^2_{0.025}(5)=12.833;\chi^2_{0.975}(5)=0.831;\chi^2_{0.95}(5)=1.145;\chi^2_{0.05}(5)=11.070;$

$\chi^2=\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1);t=\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1);F=\frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2}\sim F(n_1-1,n_2-1).$

一、单项选择题（将正确答案填在括号内，每小题 3 分，共 24 分）

1. 设  $A,B$  为随机事件，且  $P(B)>0,P(A|B)=1$ ，则必有（        ）.
- A.  $P(A\cup B)>P(A)$ ;    B.  $P(A\cup B)>P(B)$ ;    C.  $P(A\cup B)=P(A)$ ;    D.  $P(A\cup B)=P(B)$
2. 两个随机变量  $X$  与  $Y$ ，若  $D(X+Y)=D(X)+D(Y)$ ，则一定有（        ）
- A.  $X$  与  $Y$  相互独立;        B.  $X$  与  $Y$  相关;        C.  $X$  与  $Y$  不独立;        D.  $X$  与  $Y$  不相关.
3. 设  $X$  与  $Y$  是任意两个相互独立的连续型随机变量，它们的概率密度分别为  $f_X(x)$ 和  $f_Y(y)$ , 分布函数分别为  $F_X(x)$ 和  $F_Y(y)$ ，则 （        ）.
- A.  $f_X(x)+f_Y(x)$ 必为某一随机变量的概率密度;        B.  $f_X(x)f_Y(x)$ 必为某一随机变量的概率密度;
- C.  $F_X(x)+F_Y(x)$ 必为某一随机变量的分布函数;        D.  $F_X(x)F_Y(x)$ 必为某一随机变量的分布函数;
4. 设  $X_1,X_2,X_3$  独立同分布，分布函数为  $F(x)$ ，令  $Y=\min\{X_1,X_2,X_3\}$ ，则  $P(Y\leq 1)=(\quad\quad)$ .

- A.  $1-(F(1))^3$ ;        B.  $1-(1-F(1))^3$ ;        C.  $(F(1))^3$ ;        D.  $(1-F(1))^3$ .

5.设随机变量  $X$  服从  $t$  分布  $t(n)$ ，对给定的  $\alpha\,(0<\alpha<1)$ ，数  $t_\alpha(n)$  满足  $P(X>t_\alpha(n))=\alpha$ ，若

$P(|X|\leq x)=\alpha$ ，则  $x=(\quad\quad)$  .

- A.  $t_{\frac{1-\alpha}{2}}(n)$ ;        B.  $t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n)$ ;        C.  $t_{\frac{\alpha}{2}}(n)$ ;        D.  $t_{1-\alpha}(n)$ .

6. 设  $X_1,X_2,X_3$ 为来自正态总体  $N(0,\sigma^2)$ 的简单随机样本，则统计量  $S=\frac{X_1-X_2}{\sqrt{2}|X_3|}$  服从的分布为（        ）.

- A.  $F(1,1)$ ;    B.  $F(2,1)$ ;        C.  $t(1)$ ;        D.  $t(2)$ .

7. 设  $X\sim F(n,n),p_1=P\{X\geq 1\},p_2=P\{X\leq 1\}$ ，则必有（        ）.

- A.  $p_1<p_2$ ;        B.  $p_1=p_2$ ;        C.  $p_1>p_2$ ;        D.  $p_1,p_2$  无法比较.

8. 设随机变量  $X$  与  $Y$  都服从正态分布，则下列描述正确的是 （        ）.

- A.  $X+Y$  一定服从正态分布;
- B.  $(X,Y)$  不一定服从二维正态分布;
- C.  $X$  与  $Y$  相互独立等价于不相关;
- D. 若  $X$  与  $Y$  相互独立，则函数  $f(X+Y)$  服从正态分布.

二、填空题（每小题 3 分，共 12 分）

|    |  |
|----|--|
| 得分 |  |
|----|--|

1. 设  $X\sim N(2,\sigma^2)$ ， $P\{2<X<4\}=0.3$ ，则  $P\{X\leq 0\}=\rule{1.5cm}{0.4pt}$  .
2. 若随机变量  $X\sim N(1,\frac{4}{3})$ ，且由切比雪夫不等式得  $P(|X-1|<\varepsilon)\geq\frac{2}{3}$ ，则  $\varepsilon=\rule{1.5cm}{0.4pt}$  .
3. 设  $X_1,X_2,...,X_n$  为来自总体  $N(\mu,\sigma^2)$  的一个样本，统计量  $T=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^nX_i^2$ ，则  $E(T)=\rule{1.5cm}{0.4pt}$ .
4. 设总体  $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ ，其中  $\mu,\sigma^2$  都未知， $X_1,X_2,...,X_n$  为来自该总体的一个样本. 记  $\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^nX_i$  为其样本均值，则检验假设  $H_0:\mu\leq 2, H_1:\mu>2$  可所使用的检验统计量为  $\rule{2.5cm}{0.4pt}$ ;其拒绝域  $C=\rule{2.5cm}{0.4pt}$ .

三、 计算题（共 5 题， 1-3 题每题 8 分， 4-5 题每题 13 分， 共 50 分）

得分

1. 对于一个学生而言，来参加家长会的家长人数是一个随机变量. 设一个学生无家长、 1 名家长、 2 名家长来参加会议的概率分别为 0.1， 0.8， 0.1. 若学校共有 180 名学生，设各学生参加会议的家长数相互独立，且服从同一分布. 求参加会议的家长数  $X$  超过 198 的概率. （结果用标准正态分布函数  $\Phi(x)$  表示,其中  $x > 0$ ）

2. 设总体  $X$  的概率密度为  $f(x, \theta) = \begin{cases} (\theta - 1)e^{-(\theta - 1)x}, & x > 0, \\ 0, & else, \end{cases}$ ,  
其中参数  $\theta (\theta > 1)$  未知，  $X_1, X_2, ..., X_n$  为来自总体  $X$  的一个样本，  $x_1, x_2, ..., x_n$  为相应的样本观察值。  
请根据题目假设，设计并求解一个该总体参数的估计量。

3. 某产品的一项质量指标  $X \sim N(\mu, 0.05^2)$ ， 现从一批产品中随机地抽取 6 件，测得样本方差  $s^2 = 0.008$ ，问根据这一数据能否推断该批产品的方差较以往的有显著的变化？即检验假设：  
 $H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2 = 0.05^2$  ,  $H_1 : \sigma^2 \neq 0.05^2$  , (取  $\alpha = 0.05$  )

4. 设二维离散随机变量  $(X, Y)$  的分布律为：  
试求：(1)  $X$  与  $Y$  的边缘分布律；(2)  $Z = XY$  的分布律；  
(1)  $Y$  和  $Z$  是否相关？

|       |     |      |      |
|-------|-----|------|------|
| X \ Y | 0   | 1    | 2    |
| 0     | 0.1 | 0.05 | 0.25 |
| 1     | 0   | 0.1  | 0.2  |
| 2     | 0.2 | 0.1  | 0    |

5. 设二维随机变量  $(X, Y)$  在区域  $G = \{(x, y) : |x| < y < 1\}$  上服从均匀分布, 随机变量  $V$  与  $(X, Y)$  独立, 且  $V \sim N(0, \frac{1}{36})$ , 令  $U = 2X - Y, Z = U + V + 1$ . 求: (1)  $E(X), \text{Cov}(X, Y)$ ; (2)  $E(Z)$  和  $\rho_{ZU}$ .

四、证明题（共 6 分）

|    |  |
|----|--|
| 得分 |  |
|----|--|

设总体  $X$  具有概率密度  $f(x; \theta) = \begin{cases} e^{-(x-\theta)}, & x \geq \theta \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ , 其中  $\theta$  是未知参数,  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是总体  $X$  的一个简单随机样本, ( $n > 1$ ), 证明:  $\hat{\theta}_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - 1, \hat{\theta}_2 = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\} - \frac{1}{n}$  是  $\theta$  的两个无偏估计量, 并确定哪个更有效.

五、应用题（共 8 分）

|    |  |
|----|--|
| 得分 |  |
|----|--|

某环保局对工业区河流实施污染治理工程, 需评估治理效果:  
治理前数据 (历史监测): 污染物平均浓度: 120 ppm, 标准差: 15 ppm;  
治理后数据 (随机抽取 25 个点位): 污染物平均浓度: 92 ppm, 标准差: 18 ppm;  
环保标准: 安全阈值  $\leq 100$  ppm;  
求: (1) 治理后污染物浓度的 95% 置信区间; (2) 判断水质是否达到安全标准 (置信区间上限  $\leq 100$  ppm).